Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ΔG° Y K

A 700 K, para $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$, Kp = 2,9 × 10⁻⁴. Una mezcla tiene P(N_2) = 10, P(H_2) = 30 y P(NH_3) = 5,0 atm. ¿Cuánto vale ΔG?

A) +6,6 kJ: se descompone NH_3

B) 0 kJ: equilibrio

C) −54 kJ: se forma NH_3

D) +47 kJ: se descompone NH_3

E) −6,6 kJ: se forma NH_3

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Q

$\frac{5{,}0^2}{10 \cdot 30^3} = 9{,}3 \times 10^{-5}$.

2 ΔG

$RT\ln\frac{Q}{K} = 8{,}314 \cdot 700 \cdot \ln(0{,}32) = -6{,}6$ kJ.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa ln(K/Q).

B) Q ≠ K.

C) Usa solo RT ln Q.

D) Usa −RT ln K, que es ΔG°.

Idea clave. $\Delta G = RT\ln(Q/K)$.